

🌸 BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ALKENE



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alkene (mạch hở) là gì?

- a) C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$) b) C_nH_{2n} ($n \geq 2$)
c) C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$) d) C_nH_{2n+1} ($n \geq 1$)

Câu hỏi 2

Sản phẩm thu được khi đốt cháy hoàn toàn alkene trong oxygen dư là:

- a) CO và H_2O b) CO_2 và H_2
c) CO_2 và H_2O d) C và H_2O

Câu hỏi 3

Trong phản ứng đốt cháy hoàn toàn một alkene, mối quan hệ giữa số mol CO_2 và số mol H_2O thu được là:

- a) $n_{CO_2} > n_{H_2O}$ b) $n_{CO_2} < n_{H_2O}$
c) $n_{CO_2} = n_{H_2O}$ d) $n_{CO_2} = 2n_{H_2O}$

Câu hỏi 4

Hệ số cân bằng của Oxygen (O_2) trong phương trình đốt cháy tổng quát của alkene (C_nH_{2n}) là:

- a) n b) $3n/2$ c) $(3n+1)/2$ d) $n+1$

Câu hỏi 5

Hiện tượng nào sau đây quan sát được khi đốt cháy khí ethylene (C_2H_4) trong không khí?

- a) Cháy với ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt.
b) Cháy với ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt.
c) Không cháy ở nhiệt độ thường.
d) Cháy tạo ra khói màu tím.

Câu hỏi 6

Sản phẩm cháy của alkene làm vẫn đục dung dịch nào sau đây?

- a) Dung dịch NaCl b) Dung dịch HCl
c) Dung dịch $Ca(OH)_2$ d) Dung dịch Br_2

Câu hỏi 7

Phát biểu nào sau đây là SAI về phản ứng cháy của alkene?

- a) Là phản ứng oxi hóa - khử.
b) Tỏa nhiệt mạnh.
c) Số mol CO_2 sinh ra luôn bằng số mol H_2O .
d) Cần điều kiện nhiệt độ cực thấp để xảy ra.

Câu hỏi 8

Khi đốt cháy hoàn toàn một alkene X thu được 4,4 gam CO_2 . Khối lượng nước thu được là:

- a) 1,8 gam b) 3,6 gam c) 4,4 gam d) 0,9 gam

Câu hỏi 9

Khí ethylene thường được ứng dụng làm gì dựa trên tính chất hóa học?

- a) Làm dung môi hòa tan chất béo.
b) Kích thích trái cây mau chín.
c) Làm nguyên liệu sản xuất muối ăn.
d) Dùng để chữa cháy.

Câu hỏi 10

Thành phần nguyên tố của alkene bao gồm:

- a) C, H và O b) C và O
c) C và H d) C, H và Cl

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm cấu tạo và phản ứng cháy tổng quát:

- a) Alkene là những hydrocarbon mạch vòng, có một liên kết đôi. ☐
- b) Đốt cháy hoàn toàn alkene luôn thu được số mol nước bằng số mol carbon dioxide. ☐
- c) Tất cả các alkene đều có trạng thái khí ở điều kiện thường. ☐
- d) Phản ứng cháy của alkene toả nhiều nhiệt. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Sản phẩm và hiện tượng thí nghiệm:

- a) Khi dẫn sản phẩm cháy của ethylene vào bình đựng nước vôi trong dư sẽ thấy xuất hiện kết tủa trắng. ☐
- b) Hơi nước ngưng tụ trên thành bình lạnh khi đốt alkene là dấu hiệu nhận biết có nguyên tố hydrogen trong alkene. ☐
- c) Nếu đốt cháy alkene trong điều kiện thiếu oxygen, có thể sinh ra khí CO rất độc. ☐
- d) Ngọn lửa khi đốt cháy khí ethylene có màu xanh nhạt. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

So sánh Alkene và Alkane về phản ứng cháy:

- a) Alkane khi cháy tạo ra $n_{H_2O} > n_{CO_2}$, còn alkene khi cháy tạo ra $n_{H_2O} = n_{CO_2}$. ☐
- b) Cả alkane và alkene đều toả nhiệt khi cháy nên đều có thể dùng làm nhiên liệu. ☐
- c) Hệ số của O_2 trong phản ứng cháy của alkane và alkene có cùng số nguyên tử C là bằng nhau. ☐
- d) Phản ứng cháy của cả hai nhóm đều tạo ra sản phẩm chủ yếu là CO_2 và H_2O . ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Ứng dụng và định lượng:

- a) Khối lượng alkene mang đốt cháy luôn bằng tổng khối lượng C và H trong sản phẩm. ☐
- b) Ethylene là alkene đơn giản nhất có 2 nguyên tử Carbon. ☐
- c) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propene (C_3H_6) sẽ thu được 3 mol khí CO_2 . ☐
- d) Alkene cháy hoàn toàn trong nước để tạo ra năng lượng. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam khí ethylene (C_2H_4). Tính thể tích khí CO_2 thu được ở điều kiện chuẩn ($25^{\circ}C$, 1 bar).

Bài tập tính toán 16

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol alkene X, thu được 6,72 lít khí CO_2 (đo ở đktc cũ, tương ứng 0,3 mol). Biết rằng sau phản ứng thu được 5,4 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của alkene X.

Bài tập tính toán 17

Cần bao nhiêu lít không khí (chứa 20% thể tích oxygen) ở điều kiện chuẩn để đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít khí propene (C_3H_6)?